

圆点与背景知识点复习

dot 圆点 · bgcolor 背景 · speed 速度 · pensize 粗细



01 认识并使用 **dot()** 圆点函数

02 学会设置画布背景颜色
(bgcolor)

03 掌握画笔速度设置
(speed)

1 核心知识点

dot() [dɔ:t] 圆点

- turtle 库的常用函数
- 在画笔当前位置画一个**实心圆点**
- **dot(size, color)**: 第一个参数是直径, 第二个是颜色
- 比如 dot(60, "yellow") 画一个直径 60 的黄色圆

```
turtle.dot(60, "yellow") # 画一个黄
```

bgcolor() [bækgraʊnd] 背景

- 用来设置画布背景颜色
- 括号里写带引号的英文颜色名
- 比如 bgcolor("red") 把背景变红
- 一般写在画图形之前

```
turtle.bgcolor("red") # 背景变成
```

speed() [spi:d] 速度

- 设置画笔移动速度
- 参数范围 0 到 10
- 0 最快, 1 到 10 数值越大越快, 1 最慢
- 比如 speed(0) 让画图瞬间完成

```
turtle.speed(0) # 最快速度
```

pencolor() ['kʌlə] 颜色

- 设置画笔 (线条) 颜色
- 括号里写带引号的英文颜色名
- 比如 pencolor("yellow") 画笔变黄
- 要和 bgcolor 区分: 一个管线条, 一个管背景

```
turtle.pencolor("yellow") # 画笔变黄色
```

pensize() [saɪz] 大小 / 粗细

- 设置画笔粗细
- 括号里写数字, 数字越大线越粗
- 比如 pensize(100) 画出很粗的杆
- 要写在画线之前才生效

```
turtle.pensize(100) # 画笔粗细
```

💡 dot 的两个参数: dot(直径, 颜色), 第一个是圆的大小, 第二个是颜色名; 颜色名要用英文引号包起来。

💡 背景 vs 画笔颜色: bgcolor() 改的是整张画布的底色, pencolor() 改的是线条和圆点描边颜色, 两者不一样, 别写混。

💡 引号规则: 颜色名是文字, 必须加英文引号, 例如 bgcolor("red"); 而 speed(0)、dot(60, ...) 里的数字是数值, 不能加引号。

2 本课英文单词表

dot [dɔ:t] 圆点

background [bækgraʊnd] 背景

color ['kʌlər] 颜色

speed [spi:d] 速度

pensize [saɪz] 大小

pencolor ['kʌlər] 颜色

turtle ['tɜ:tl] 海龟

forward ['fɔ:rwərd] 前进

3 程序参考 • OMO的设计店

□ 绘制轮胎招牌 广告招牌 • bgcolor + dot

浅灰背景上，用三个不同大小的圆点叠出轮胎（外胎、轮毂、轮轴）。

1 第一步：导入库，背景设为 lightgrey

2 第二步：dot(400, "black") 画外胎

3 第三步：dot(250, "lightsteelblue") 画轮毂

4 第四步：dot(50, "slategrey") 画轮轴，隐藏结束

```
import turtle as t
t.bgcolor("lightgrey")      # 浅灰背景
t.dot(400, "black")         # 外胎
t.dot(250, "lightsteelblue") # 轮毂
t.dot(50, "slategrey")      # 轮轴
t.hideturtle()
t.done()
```

■ black 粗细 400 · 直径 400 （外胎）

■ lightsteelblue 粗细 250 · 直径 250 （轮毂）

■ slategrey 粗细 50 · 直径 50 （轮轴）



绘制月亮海报

月亮海报 • dot + forward

深蓝背景上画黄色圆月，再向前移动后用同色圆点遮出月牙。

1 第一步：背景设为 midnightblue

2 第二步：dot(200, "yellow") 画圆月

3 第三步：pencolor("yellow"),
forward(50) 移动画笔

4 第四步：dot(150, "midnightblue") 遮出月
牙，隐藏结束

```
import turtle as t
t.bgcolor("midnightblue") # 深蓝夜空
t.dot(200, "yellow")      # 圆月
t.pencolor("yellow")
t.forward(50)             # 向右移动画笔
t.dot(150, "midnightblue") # 同色圆点遮出月牙
t.hideturtle()
t.done()
```

yellow 粗细 200 · 直径 200 (圆月)

yellow 细线 长度 50 (移动)

midnightblue 粗细 150 · 直径 150 (遮盖)



绘制哑铃商标

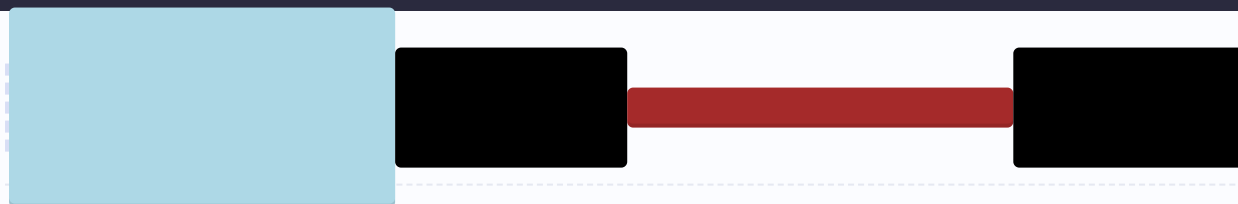
健身房商标 • pensize + dot

用粗笔画出握手横杆，再在两端点上黑色圆点当作铁片。

- 1 第一步：pensize(100)、pencolor("lightblue"), forward(100) 画横杆
- 2 第二步：dot(60, "black") 画右侧铁片
- 3 第三步：pensize(20)、pencolor("brown"), backward(100) 回到左侧
- 4 第四步：dot(60, "black") 画左侧铁片，隐藏结束

```
import turtle as t
t.pensize(100)
t.pencolor("lightblue")
t.forward(100)           # 画中间握手横杆
t.dot(60, "black")       # 右侧铁片
t.pensize(20)
t.pencolor("brown")
t.backward(100)          # 回到左侧
t.dot(60, "black")       # 左侧铁片
t.hideturtle()
t.done()
```

运行结果（哑铃商标）



lightblue 粗细 100 · 长度 100 （横杆）

black 粗细 60 · 直径 60 （右铁片）

brown 粗细 20 · 长度 100 （回到左侧）

black 粗细 60 · 直径 60 （左铁片）